

日常生活に埋め込まれた科学実践の時空間構造

—時間地理学を用いた探索的研究—

大塚 静空 (M2)

I. はじめに

近年、日本では科学力の低下が問題となっている。その要因には、若手研究者の減少や雇用問題、研究時間の不足、ジェンダーなど様々な社会的な問題を含んでいる。最近では、このような問題が顕在化し、議論されている。しかし、こうした議論において地理学的な視点が欠けている。実験室やフィールド、研究室といった空間・場所がなければ科学を行うことはできない。そのため、科学を対象とした地理学的研究は可能であり、日本の現状を考える上でも必要である。

地理学において科学を直接対象とする研究はほとんど存在しないが、科学に関連した事象を扱う研究は一定数みられる。例えば、水野 (2005) では、イノベーションを産業集積論や都市論から検討するイノベーションの地理学について整理している。さらに、中川ほか (1992) や加藤 (2004) のような学園都市を対象に研究開発機能の立地や研究者の移動と集積を分析する研究もある。このような部分的に科学を対象としている研究は存在している。しかし、こうした研究は科学の空間的な性質を明らかにするというよりも、経済発展を目的としている。また、研究の多くはマクロ・メゾスケールであり、ミクロスケールでの研究は管見の限り見られなかった。

とはいえ、地理学的な視点から科学を対象とする研究は存在しないわけではない。欧米では、科学の地理学という分野が存在する。前回の発表では、成立背景や経緯、それに関わる周辺領域との関係を説明したため、具体的な内容は割愛する。この分野の課題として、今現在の科学実践を対象とした研究が不足していることが挙げられる。

科学実践というのは知識生産に関する活動や行動のことである。実験や現地調査などが想起されるが、それ以外にも本や論文の講読、論文執筆、さらには議論のようなコミュニケーションまでも含む。科学実践を扱った研究は主に科学技術社会論 (STS) で行われている。しかし、先述したミクロスケールでの研究が欠如している点と科学の地理学における課題を考慮するのであれば、地理学的に科学実践を分析することは不可欠である。

II. 科学実践を扱った研究の整理

ここでは、科学実践を扱った研究として実験室研究、科学の地理学の2つの研究領域を整理し、最後に共通する課題について述べる。

1. 実験室研究

科学実践を対象にした研究の代表的なものとして実験室研究 (Laboratory Studies) がある。これは、実験室の中に社会学者がは

いり、そこで行われている研究者の日常的な行動を記述していくアプローチである。

ラトゥール・ウールガー（2021）では、1970年頃のアメリカのソーク研究所の神経内分泌を研究する実験室に長期間のエスノグラフィーを行った。実験室の中で営まれる科学者の日々の活動がどのようにして科学知識の構築につながるのかを明らかにした。そこでは、知識構築において研究者である人間だけでなく、論文やメモといった描出物、それを生み出すコンピューターやタイプライターといった描出装置も重要な存在であることを示した。さらに、それらが相互に関係を持ち、ネットワークを構築していることを示唆した。ただ、こうしたアプローチは一定の蓄積が進んでおり、現在ではラボのみを対象としても新たな学問的発見が少ないと指摘されている（三菱総合研究所 2020）。

そのため近年では、動物舎や臨床現場、データ解析室などを対象とする拡張された実験室（extended laboratory）や、専門用語の使い分けや誰が発言を支配するかといった科学者の相互作用（interaction order）、実験室の匂いや温度による実践への影響などを分析する感覚民族誌（sensory ethnography）といった多様な視点での分析が行われている（Stephens・Lewis 2017）。

2. 科学の地理学における研究

Powell（2007a）の批判以降、科学の地理学においても科学実践に関する研究が行われるようになっていく。主に科学実践が特定の空間的・環境的・制度的条件のもとでど

のように構成され、可能になっているのかを目的としている。これはまさに、科学実践を地理学的に理解するための重要なアプローチである。しかし、今の科学実践を扱った研究事例は非常に少ないのが現状である。

Naylor（2003）は、議事録・写真・地元新聞といった歴史資料を用いて、19世紀コンウォールの PNHAS における科学実践を分析し、博物館・講演会・フィールドという複数の空間が科学実践を支えていたことを示した。とりわけ博物館は、標本の収集・ラベリング・分類を通じて自然物を科学的に秩序立てる場として機能し、知識生産の基盤となっていた。Powell（2007b）は、政府文書や研究者のフィールドノート、日記といったアーカイブ資料に加え、当時の研究者へのインタビューを組み合わせ、極地環境における実験の再現性が気候条件や装置故障によって不安定化する過程を明らかにした。これにより、科学的手法が場所に依存して変質しうることを示している。さらに、Donovan and Oppenheimer（2015）は、火山観測所の職員および協力関係にある大学教員などのインタビュー調査を通じて、科学実践の遂行と地域住民の安全確保という二重の役割の間で生じる葛藤が、科学知識の生産に影響を及ぼすことを指摘した。

3. 共通する課題

従来の科学実践研究について整理すると、実験室研究では研究者の実践を基に科学的知識の生産過程を明らかにしてきた。一方で、科学の地理学では知識生産そのものではなく、科学実践がどのような空間的・環境

的・制度的条件のもとで可能になるのかを明らかにしてきた。つまり、前者は知識生産のミクロなプロセスに、後者は科学実践を支える空間的諸条件に焦点を当てており、両者は科学実践の異なる側面を扱っている。

しかし、これらの研究はいずれも、科学実践が日常生活にどのように埋め込まれているのか、すなわち家庭のケア、家事、移動、生活リズム、睡眠、その他の仕事といった日常的な活動の中で科学実践がどのように行われているのかは十分に扱われていない。実際、睡眠や食事が確保されなければ研究を続けることはできず、研究室や自宅にしかない資料を参照するためには移動が伴う。また、執筆中に家庭の手伝いや他の業務が入れば作業は中断される。加えて、最近では、研究と生活の折り合いのつけづらさや自身の研究キャリアと家庭との葛藤などが語られ始めている（岩波書店編集部 2024）。このように、科学実践は日常生活から独立した営みではない。むしろ日常生活を含めた活動の連鎖の一つとして位置付けることができる。言い換えれば、科学実践とは日常生活に埋め込まれた営みとして捉えることができる。仮に科学実践研究を知識生産の議論の範疇に位置づけるとしても、その知識生産を支え、可能にしている睡眠・食事・ケア・家事といった再生産活動はほとんど顧みられていない。

III. 研究の目的・調査計画

1. 研究目的

先述の検討を踏まえ、本研究では、科学実践を日常生活に埋め込まれた営みとして捉

え、ミクロスケールにおける科学実践がどのような空間構造のもとで成立しているのかを地理学的に明らかにすることを目的とする。

2. 研究課題

本研究の目的を達成するためには、日常生活に埋め込まれた科学実践をどのように把握し分析するのかという方法論的課題と、その方法論を用いて科学実践の空間構造をどのように明らかにするのかという実証的課題の双方に取り組む必要がある。

第一に、従来の科学実践研究や科学の地理学では、日常生活の中で行われる科学実践を捉えるための枠組みが十分に整備されていないという問題がある。そこで本研究では、時間地理学の視点を導入し、科学実践を日常生活の中で展開する時空間的な活動連鎖として把握するための方法論的枠組みを探索する。第二に、その枠組みを用いて、ミクロスケールにおける科学実践がどのような時空間構造のもとで成立しているのかを具体的に記述・分析する。

3. 調査計画

調査では、大学院生を対象に1週間の生活日誌を記録してもらい、研究活動が生活行動の中にどのように位置づけられているかを把握する。調査対象は日常的に研究活動を行っている大学院生とし、研究室やゼミを通じて依頼し、参加を募る。本研究は探索的研究であり対象者数は3～5名程度の参加を想定している。

調査方法として、参加者には連続した7日間の生活日誌を記録してもらう。記録方

式はアフターコード方式を採用する。アフターコード方式とは、回答者が日記をつけるように自由に行動内容を記入し、集計段階で研究者があらかじめ定めた分類基準に従ってコード化する方式である。本調査でも、参加者には自由記述で行動内容を記録してもらい、その内容を後に研究者側で分類・コード化する。記録様式は総務省「社会生活基本調査」の調査票 B を参考にしつつ、時刻（15 分単位）、場所（自宅、研究室、図書館、カフェ等）、行動内容（自由記述）を作成する。また、アンケート用紙を作成し、研究として書くか迷ったことや生活日誌に書かなかった行動のうち研究に関係していた可能性があるもの、生活日誌の記録で困った点・迷った点といった内容をきく。記入方法や記録例、研究活動として扱う行動の考え方などは、調査票とともに配布する説明書に記載し、参加者はそれを参照しながら各自の判断で記録を行う。

調査終了後には 30～60 分程度のインタビュー調査を実施する。インタビューでは、生活日誌に記録された行動の背景にある生活構造や研究の進め方、研究場所の選択理由、生活上の制約などを把握し、科学実践の時空間的特徴を文脈的に理解することを目的とする。

分析方法としては、まず 1 週間分の時空間パスを作成し、1 日の科学実践とその他の生活行動に関する時間配分や場所の分布を可視化する。さらに、行動が特定の時空間に配置された背景を理解するために、能力の制約（個人が利用できる資源や技能）、結

合の制約（他者や設備との同期が必要な活動）、権威の制約（制度や規則による行動の制限）といった時間地理学の制約概念を用いて、科学実践を規定する条件を分析する。これらの制約概念は、個人の活動がどのような条件のもとで構成されているのかを把握するための中心的枠組みであり、科学実践の成立条件を理解する上でも有効である。

次に、生活日誌、アンケート用紙、インタビュー内容を照合し、研究として記録された行動と記録されなかった行動の特徴、迷いが生じた行動のパターンを抽出し、科学実践の境界に関する分析を行う。さらに、生活日誌を用いた科学実践の記述方法の有効性や、研究活動の連続性をどこまで再構成できるかを検討し、今後の調査の枠組みの改善点を考察する。

本研究は生活行動を扱うため、倫理的配慮を十分に行う。調査参加は完全に任意であり、いつでも中止可能であることを説明し、個人情報には匿名化して研究目的以外には使用しない。研究室名、指導教員名、具体的な研究テーマなど、個人が特定される情報は記録しないよう依頼し、収集したデータはパスワード管理のもと適切に保管する。また、データの公表時は個人名を A～Z の文字列に変換し、個人が特定されないよう配慮する。

参考文献

岩波書店編集部 編 2024.『研究者，生活を語る
ー「両立」の舞台裏』. 岩波書店.

佐藤 裕哉 2004. 筑波研究学園都市における研
究者の労働力移動の分析：医薬品研究者を中心
として. 経済地理学年報 50(3)：205-226

中川正・季増民・須山 聡・小田 宏信・廣田育男
1992. 筑波研究学園都市における民間研究所の
集積. 人文地理 44(6)：643-662.

ブリュノ・ラトゥール, スティーヴ・ウールガー著,
立石裕二, 森下翔 監訳 2021.『ラボラトリー・
ライフ 科学的事実の構築』. ナカニシヤ出版.
Bruno Latour and Steve Woolgar. 1986
『Laboratory Life: The Construction of Scientific
Facts』. Princeton University Press.

三菱総合研究所 2020. ゲノム関連技術の ELSI・
RRI のための研究実験フィールド調査 「ラ
ボラトリー・スタディーズ」調査 報告書.
[https://www.jst.go.jp/ristex/internal_research/fi
les/genome-elsi_research_f_2019-2-1.pdf](https://www.jst.go.jp/ristex/internal_research/files/genome-elsi_research_f_2019-2-1.pdf) (最
終閲覧日：2026 年 4 月 21 日)

Donovan, A. and Oppenheimer, C. 2015. At the
Mercy of the Mountain? Field Stations and the
Culture of Volcanology . Environment and
Planning A: Economy and Space 47 (1)：156-171.

Naylor, S. 2003. The field, the museum and the
lecture hall: the spaces of natural history in
Victorian Cornwall. Transactions of the Institute
of British Geographers 27 (4)：494-513.

Powell, R.C. 2007a, Geographies of science:
histories, localities, practices, futures. Progress in
human Geography 31(3)：309-329.

Powell, R.C. 2007b. “The Rigours of an Arctic
Experiment”: The Precarious Authority of Field
Practices in the Canadian High Arctic, 1958–
1970. Environment and Planning A: Economy
and Space 39 (8)：1794-1811.

Stephens, N. and Lewis, J. 2017. Doing laboratory
ethnography: reflections on method in scientific
workplaces. Qualitative Research 17(2)：202-216.